Отчёт по лабораторной работе №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Кирилл Исаев

Содержание

1 Цель работы 5

2 Выполнение лабораторной работы 6

3 Вывод 18

4 Контрольные вопросы 19

Список иллюстраций

2.1 Запись в файл 7
2.2 Поиск расширения .conf 8
2.3 Поиск файлов 9
2.4 Поиск файлов 10
2.5 Фоновый запуск процесса 11
2.6 Фоновый запуск и завершение процесса 12
2.7 Справка по команде df 13
2.8 Запуск команды df 14
2.9 Справка по команде du 15
2.10 Запуск команды du 16
2.11 Поиск директорий 17

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

1 Включаем компьютер, и заходим в учетную запись.

2 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге.

```
keisaev@keisaev:~$
keisaev@keisaev:~$ ls /etc/ > file.txt
keisaev@keisaev:~$ ls >> file.txt
keisaev@keisaev:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anthy-unicode.conf
asound.conf
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chkconfig.d
chromium
chrony.conf
cifs-utils
colord
```

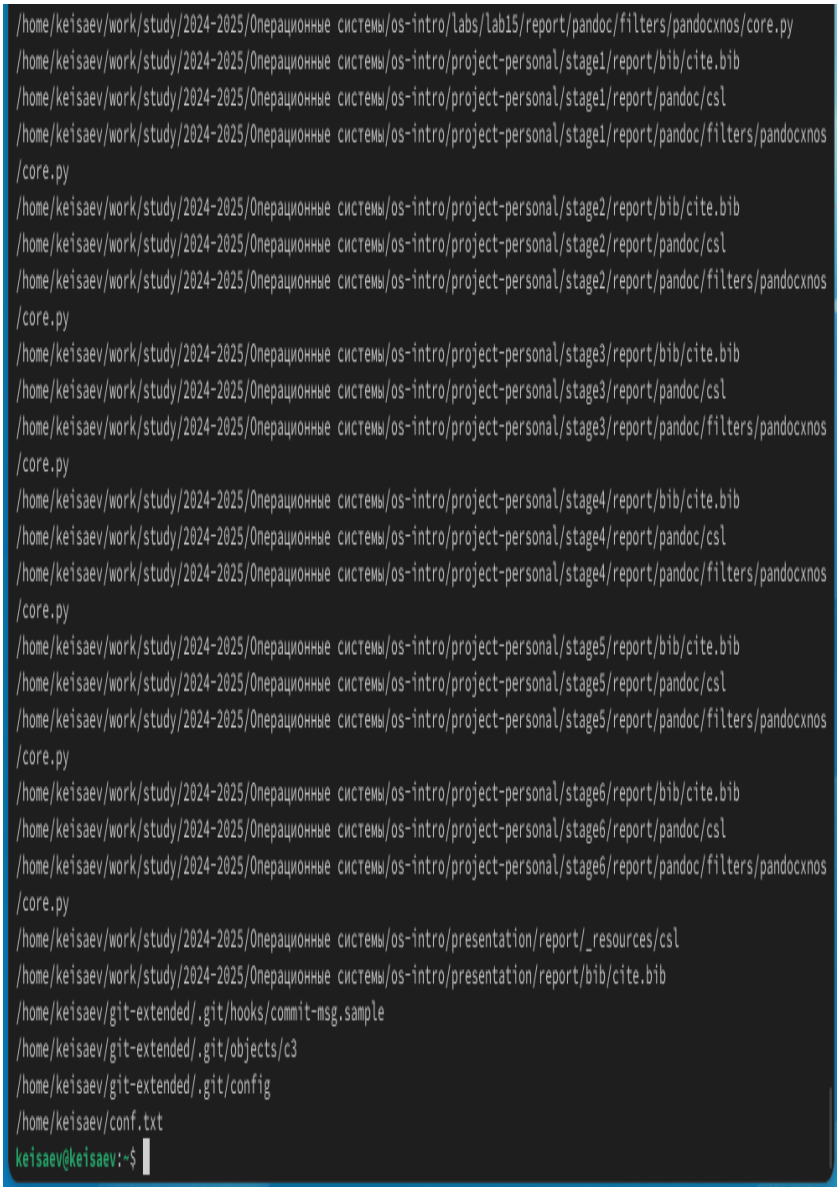
Рис. 2.1: Запись в файл

3 Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовой файл conf.txt.

```
keisaev@keisaev:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
keisaev@keisaev:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chkconfig.d
chrony.conf
dconf
dleyna-server-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
```

Рис. 2.2: Поиск расширения .conf

4 Определили, какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c?



```
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab15/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage1/report/bib/cite.bib
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage1/report/pandoc/csl
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage1/report/pandoc/filters/pandocxnos
/core.py
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage2/report/bib/cite.bib
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage2/report/pandoc/csl
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage2/report/pandoc/filters/pandocxnos
/core.py
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/bib/cite.bib
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/pandoc/csl
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/pandoc/filters/pandocxnos
/core.py
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/bib/cite.bib
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/pandoc/csl
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/pandoc/filters/pandocxnos
/core.py
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/bib/cite.bib
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/pandoc/csl
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxnos
/core.py
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/bib/cite.bib
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/csl
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos
/core.py
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/presentation/report/_resources/csl
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/presentation/report/bib/cite.bib
/home/keisaev/git-extended/.git/hooks/commit-msg.sample
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/c3
/home/keisaev/git-extended/.git/config
/home/keisaev/conf.txt
keisaev@keisaev:~$
```

Рис. 2.3: Поиск файлов

5 Выведем на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
find /etc -name "h*" -print | less
```

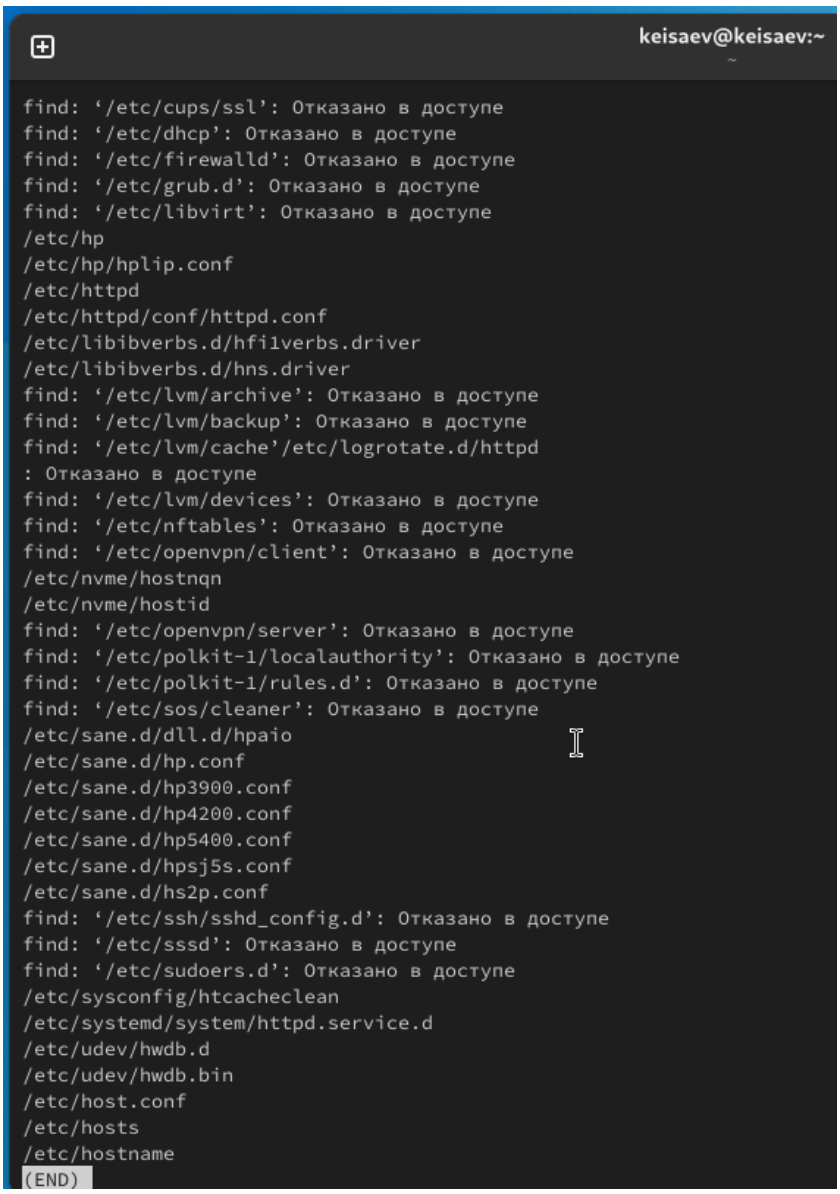


Рис. 2.4: Поиск файлов

6 Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Процесс выполнен

7 Удалили файл ~/logfile. Но сначала убили процесс в нем.

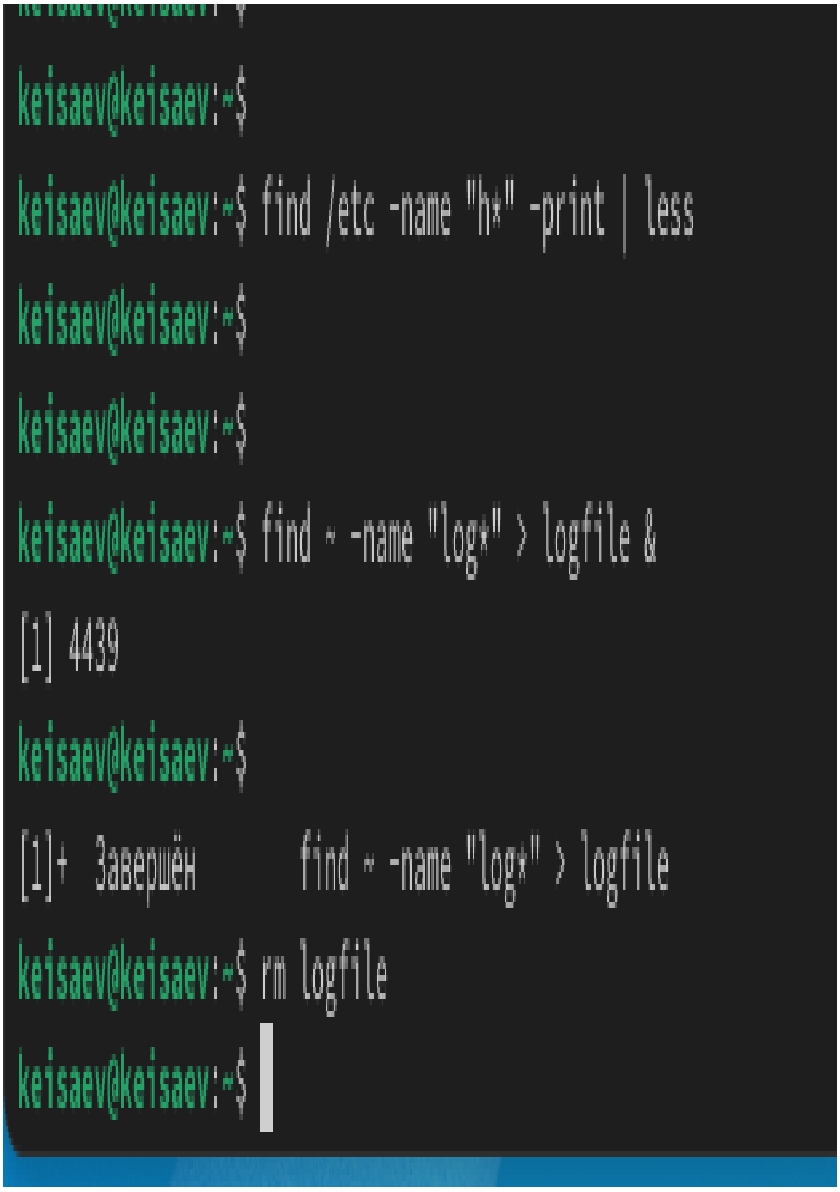


Рис. 2.5: Фоновый запуск процесса

8 Запустили из консоли в фоновом режиме редактор gedit.

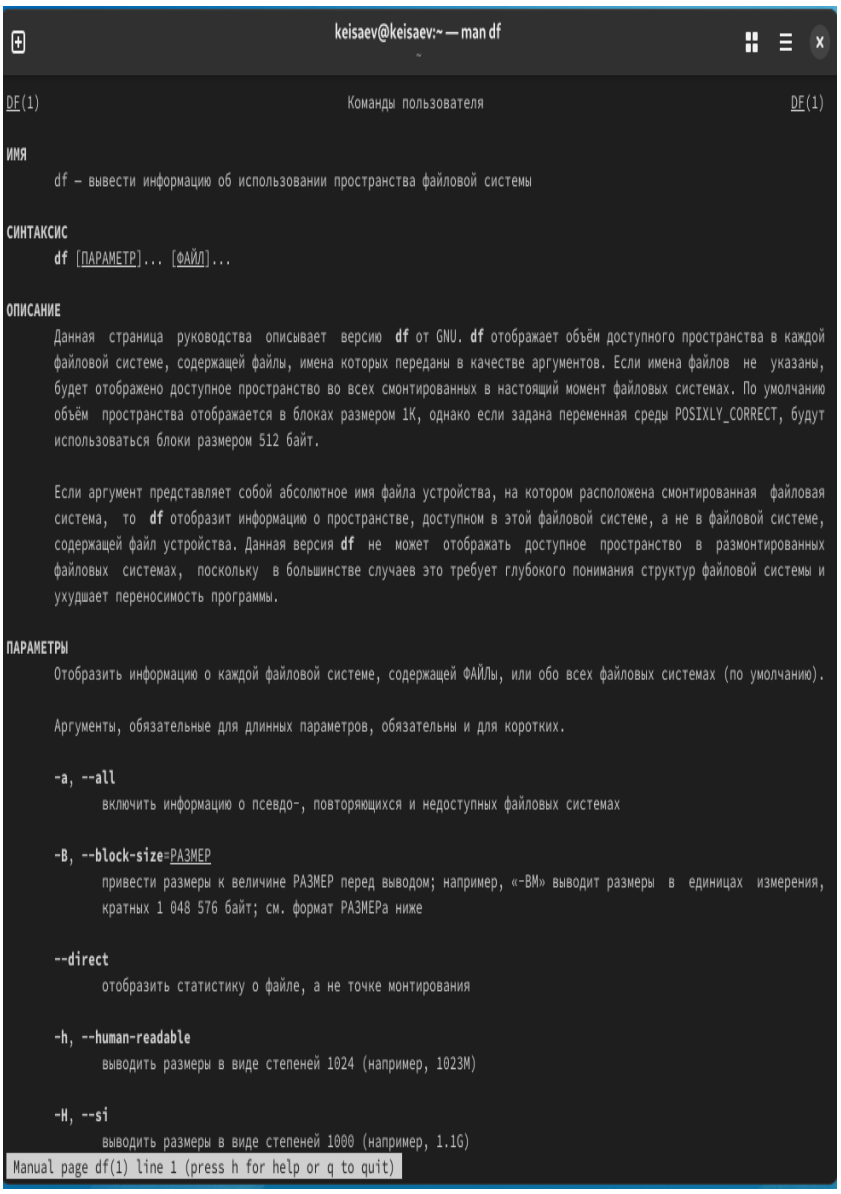
9 Определили идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep

10 Прочитали справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.

```
keisaev@keisaev:~$
keisaev@keisaev:~$ find /etc -name "h*" -print | less
keisaev@keisaev:~$
keisaev@keisaev:~$
keisaev@keisaev:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 4439
keisaev@keisaev:~$
[1]+  Завершён       find ~ -name "log*" > logfile
keisaev@keisaev:~$ rm logfile
keisaev@keisaev:~$
keisaev@keisaev:~$
keisaev@keisaev:~$ gedit &
[1] 4464
keisaev@keisaev:~$ ps | grep gedit
   4464 pts/0    00:00:00 gedit
keisaev@keisaev:~$ kill 4464
keisaev@keisaev:~$
[1]+  Завершено      gedit
keisaev@keisaev:~$
```

Рис. 2.6: Фоновый запуск и завершение процесса

11 Выполним команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.



keisaev@keisaev:~ — man df

DF(1) Команды пользователя DF(1)

ИМЯ

df – вывести информацию об использовании пространства файловой системы

СИНТАКСИС

df [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ

Данная страница руководства описывает версию **df** от GNU. **df** отображает объём доступного пространства в каждой файловой системе, содержащей файлы, имена которых переданы в качестве аргументов. Если имена файлов не указаны, будет отображено доступное пространство во всех смонтированных в настоящий момент файловых системах. По умолчанию объём пространства отображается в блоках размером 1K, однако если задана переменная среды POSIXLY_CORRECT, будут использоваться блоки размером 512 байт.

Если аргумент представляет собой абсолютное имя файла устройства, на котором расположена смонтированная файловая система, то **df** отобразит информацию о пространстве, доступном в этой файловой системе, а не в файловой системе, содержащей файл устройства. Данная версия **df** не может отображать доступное пространство в размонтированных файловых системах, поскольку в большинстве случаев это требует глубокого понимания структур файловой системы и ухудшает переносимость программы.

ПАРАМЕТРЫ

Отобразить информацию о каждой файловой системе, содержащей ФАЙЛы, или обо всех файловых системах (по умолчанию).

Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

-a, --all

включить информацию о псевдо-, повторяющихся и недоступных файловых системах

-B, --block-size=РАЗМЕР

привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах измерения, кратных 1 048 576 байт; см. формат РАЗМЕРа ниже

--direct

отобразить статистику о файле, а не точке монтирования

-h, --human-readable

выводить размеры в виде степеней 1024 (например, 1023M)

-H, --si

выводить размеры в виде степеней 1000 (например, 1.1G)

Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)

Рис. 2.7: Справка по команде df

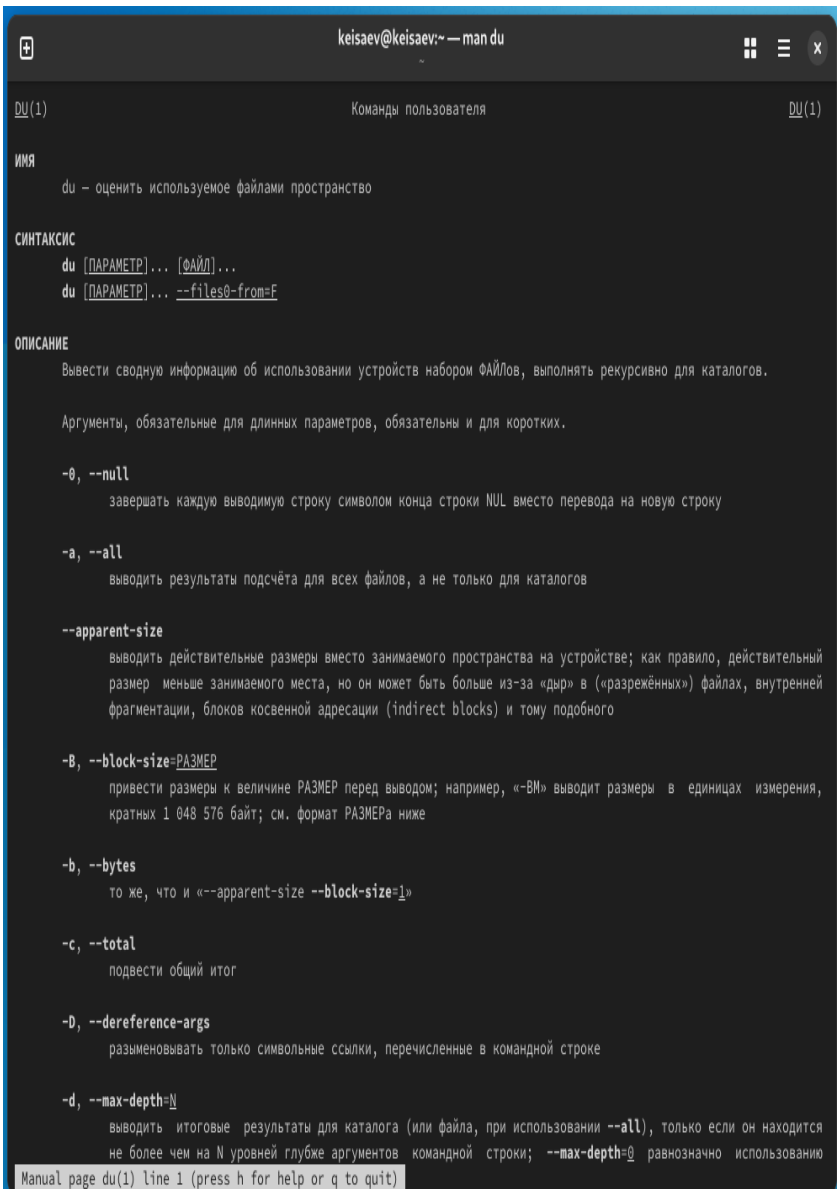


Рис. 2.8: Запуск команды df

```
keisaev@keisaev:~$ df
Файловая система 1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/nvme0n1p3  124777472    31704244 89724044         27% /
devtmpfs           4096          0     4096          0% /dev
tmpfs           4034524         96  4034428          1% /dev/shm
tmpfs           1613812       1952  1611860          1% /run
tmpfs              1024          0     1024          0% /run/credentials/systemd-network-generator.service
tmpfs              1024          0     1024          0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1024          0     1024          0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs              1024          0     1024          0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
tmpfs              1024          0     1024          0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs              1024          0     1024          0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
tmpfs              1024          0     1024          0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
tmpfs           4034528        128  4034400          1% /tmp
/dev/nvme0n1p3  124777472    31704244 89724044         27% /home
/dev/nvme0n1p2     996780      381028   546940         42% /boot
/dev/loop1         103936      103936        0        100% /var/lib/snapd/snap/hugo/24438
/dev/loop2          75776       75776        0        100% /var/lib/snapd/snap/core22/2111
/dev/loop3          52096       52096        0        100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25202
/dev/loop4          45568       45568        0        100% /var/lib/snapd/snap/snapd/23545
/dev/loop0          75776       75776        0        100% /var/lib/snapd/snap/core22/1748
tmpfs              1024          0     1024          0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs              1024          0     1024          0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            806904        180   806724          1% /run/user/1035
keisaev@keisaev:~$
```

Рис. 2.9: Справка по команде du

```
4       ./git-extended/.git/objects/0d
4       ./git-extended/.git/objects/0b
4       ./git-extended/.git/objects/00
4       ./git-extended/.git/objects/66
4       ./git-extended/.git/objects/da
4       ./git-extended/.git/objects/bd
4       ./git-extended/.git/objects/9c
4       ./git-extended/.git/objects/c3
4       ./git-extended/.git/objects/63
4       ./git-extended/.git/objects/33
4       ./git-extended/.git/objects/d5
4       ./git-extended/.git/objects/7f
76      ./git-extended/.git/objects
8       ./git-extended/.git/logs/refs/heads
8       ./git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin
8       ./git-extended/.git/logs/refs/remotes
16      ./git-extended/.git/logs/refs
20      ./git-extended/.git/logs
212     ./git-extended/.git
220     ./git-extended
0       ./monthly
0       ./reports/monthly/monthly
0       ./reports/monthly
0       ./reports
4       ./ski.plases/equipment
0       ./ski.plases/plans
4       ./ski.plases
0       ./australia
0       ./play/games/play
0       ./play/games
0       ./play
480452  .
keisaev@keisaev:~$
```

Рис. 2.10: Запуск команды du

12 Воспользовавшись справкой команды find, вывести имена всех директорий, имеющихся в нашем домашнем каталоге.

```
find ~ -type d
```

```
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/0d
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/0b
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/00
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/66
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/da
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/bd
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/9c
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/c3
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/63
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/33
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/d5
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/7f
/home/keisaev/git-extended/.git/logs
/home/keisaev/git-extended/.git/logs/refs
/home/keisaev/git-extended/.git/logs/refs/heads
/home/keisaev/git-extended/.git/logs/refs/remotes
/home/keisaev/git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin
/home/keisaev/monthly
/home/keisaev/reports
/home/keisaev/reports/monthly
/home/keisaev/reports/monthly/monthly
/home/keisaev/ski.plases
/home/keisaev/ski.plases/equipment
/home/keisaev/ski.plases/plans
/home/keisaev/australia
/home/keisaev/play
/home/keisaev/play/games
/home/keisaev/play/games/play
keisaev@keisaev:~$
```

Рис. 2.11: Поиск директорий

3 Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.

4 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:

a) stdin — стандартный поток ввода (клавиатура),

b) stdout — стандартный поток вывода (консоль),

c) stderr — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран

2. Объясните разницу между операцией > и » Ответ: Разница заключается в том, что Символ > используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ » используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.

3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер pipe служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий: команда1 | команда 2

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.

1) GID – (Group ID) - идентификатор группы
2) UID – (User ID) - идентификатор группы Обычно UID является — положительным целым число м в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фоном программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор.Htop же является альтернативой программы top она предназначенная для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, Заканчивающихся на k: find ~ -name “*k” -print

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда grep способна обрабатывать вывод других файлов. Для этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом grep.

Пример: Задача - показать строки в каталоге /dreams с именами начинающимися на t, в которых есть фраза: I like of Operating systems grep I like of Operating systems t*

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда df показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: df -h

11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда du показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: du -sh

12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID , мы можем убить его командой kill. Команда kill принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд ps, grep, top или htop